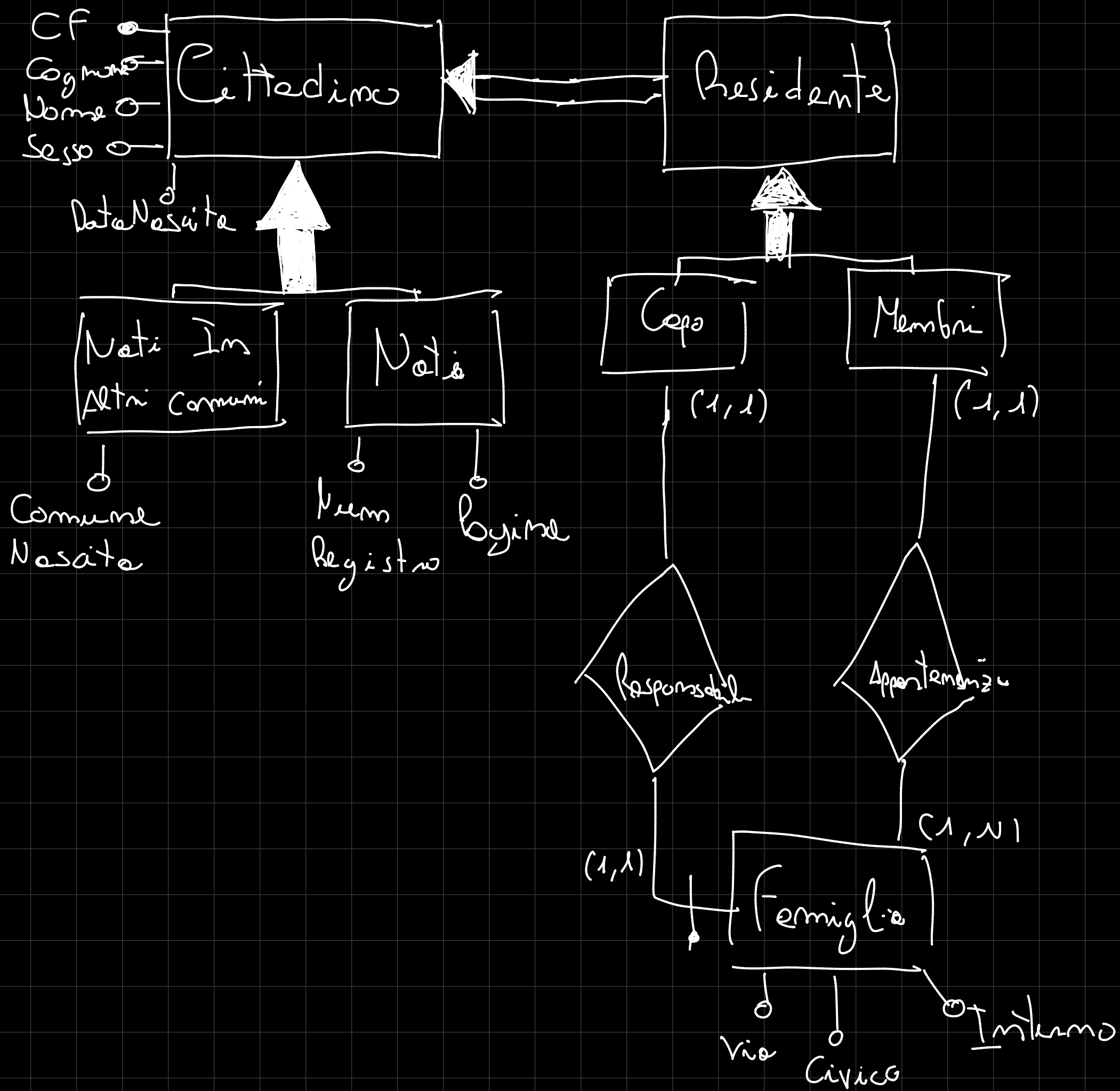


Esercizi capitolo 8 BDD:

1:



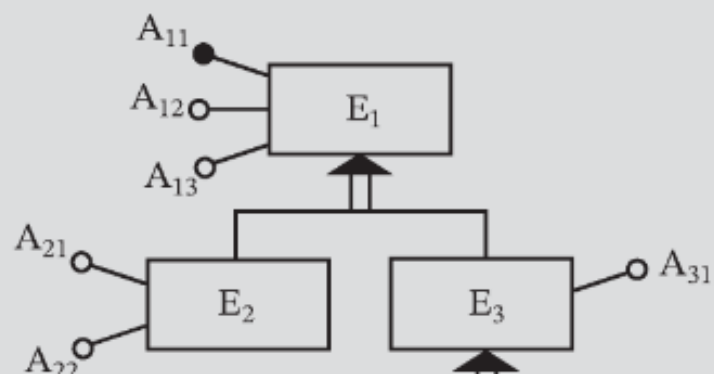
Cittadino(CF, Cognome, Nome, Sesso, DataNascita, ComuneNascita,

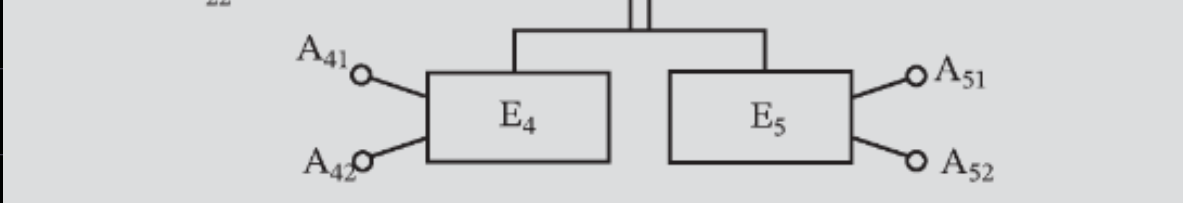
NumRegistro, Pagine, Residente)

Membro (Cittadino, Famiglia, GradoParentele)

Famiglia(CepoFamiglia, Via, Civico, Interno)

6:

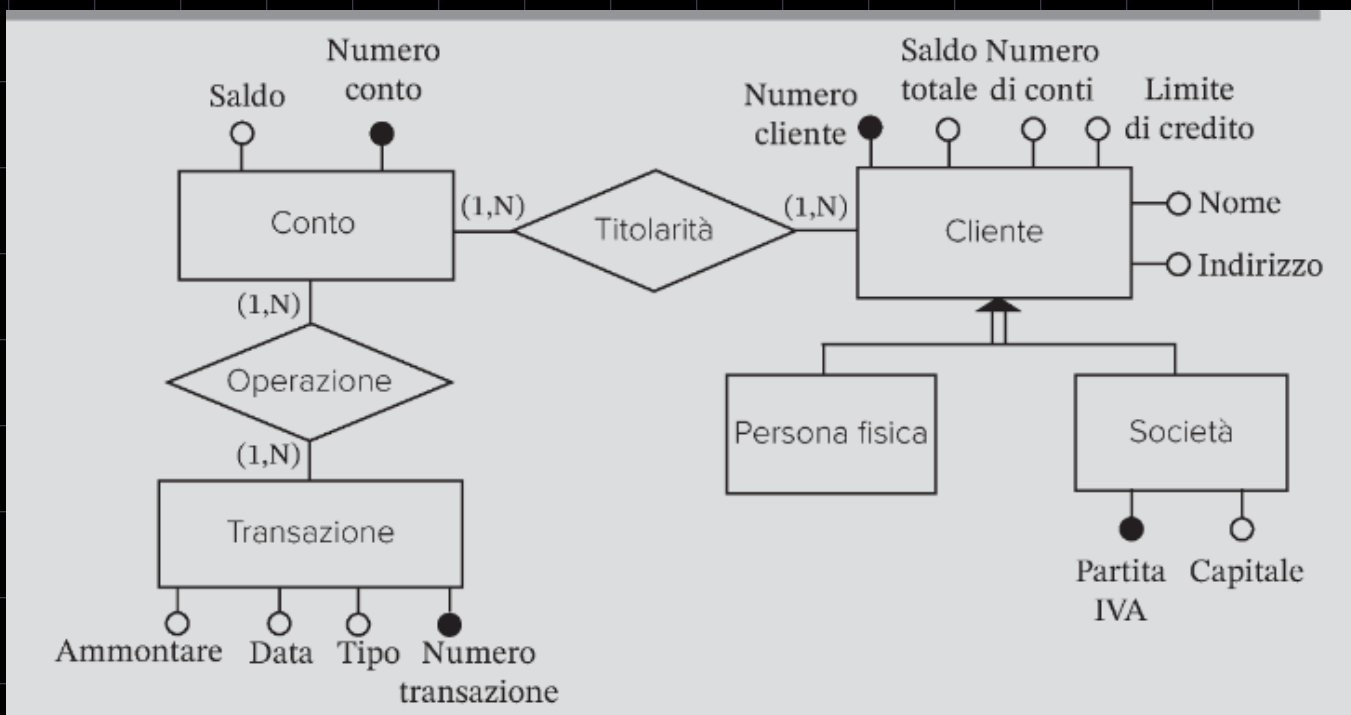




Operazioni (10 al giorno):

- Accesso agli attributi: $A_{21}, A_{22}, A_{11}, A_{12}, A_{13}$ di E_2
- Accesso a: $A_{41}, A_{42}, A_{31}, A_{11}, A_{12}, A_{13}$ di E_4
- Accesso a: $A_{51}, A_{52}, A_{31}, A_{11}, A_{12}, A_{13}$ di E_5

$E(\underline{A_{11}}, A_{12}, A_{13}, A_{21}^*, A_{22}^*, A_{33}^*, A_{41}^*, A_{42}^*, A_{51}^*, A_{52}^*)$



Concetto	Tipo	Volume
Cliente	E	15 000
Conto	E	20 000
Transazione	E	600 000
Persona fisica	E	14 000
Società	E	1 000
Titolarità	R	30 000
Operazione	R	800 000

Operazione	Tipo	Frequenza
Op. 1	I	100/giorno
Op. 2	I	2000/giorno
Op. 3	I	1000/giorno
Op. 4	I	2000/giorno
Op. 5	I	1000/giorno
Op. 6	I	200/giorno
Op. 7	B	1500/giorno
Op. 8	B	1/mese
Op. 9	B	75/giorno
Op. 10	I	20/giorno

Per l'operazione 2, analizziamo gli accessi in presenza o meno del dato ridondante:

• Senza dato ridondante: 1 Accesso a Cliente e 2 accessi in media a Conto per un totale di 4001 accessi al giorno

• Con il dato ridondante, abbiamo bisogno di 1 solo Accesso a Conto per un totale di 2000 accessi giornalieri

Conviene mantenere il dato ridondante

Lo stesso vale per il numero dei conti

Modello logico:

Transazione (Numero transazione, Ammontare, Data, Tipo)

Conto (Numero Conto, Saldo)

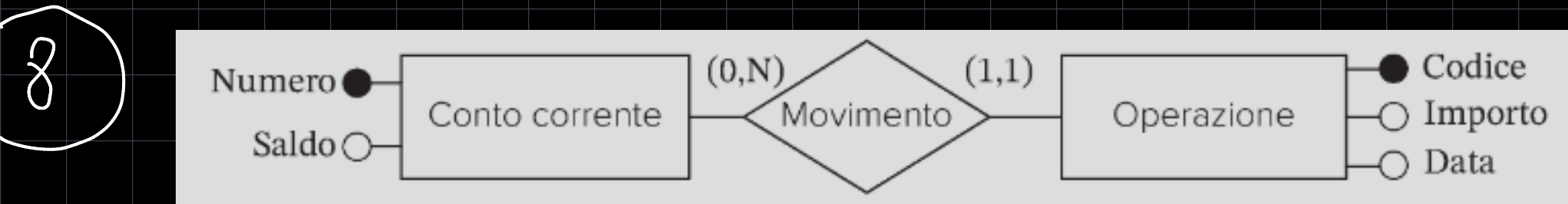
Operazione (Conto, Transazione)

Operazione (Conto, nonsezione)

Cliente (Numero Cliente, Saldo Totale, NumConti, LimiteCredito, Nome, Indirizzo
PIVA*, Capitale*)

Titolarità (Cliente, Conto)

Ho accorpato le generalizzazioni in un'unica entità in quanto c'è solo un'operazione che fa distinzione tra le persone fisiche e le società.



Saldo è un attributo ridondante e le operazioni da effettuare sono:

- Scrittura di un movimento, con frequenza $f_1 = 10$;
- Lettura del saldo con frequenza $f_2 = 1000$.

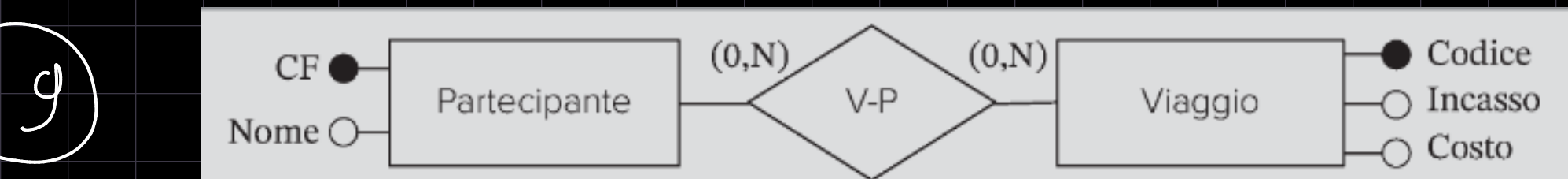
Ove le cardinalità sono: $L_{cc} = 2000$ e $L_{op} = 20000$.

Valutiamo il costo delle due operazioni in presenza del dato ridondante o meno.

Per la prima operazione abbiamo bisogno di 3 scritture e 1 lettura per cercare il conto di interesse per un totale di 7 accessi giornalieri, per un totale quindi di 70 accessi in scritture giornalieri. Per la seconda relazione abbiamo bisogno di 1 solo accesso in lettura e "Conto Corrente" per un totale di 1000 accessi al giorno.

Quindi, con il dato ridondante, abbiamo bisogno di 1070 accessi giornalieri.

Senza dato ridondante, per la op 1 abbiamo due scritture e "operazione" per un totale di 40 accessi giornalieri, per la 2, abbiamo bisogno di 2 letture e "operazione", uno per importo e uno per cercare il conto, per un totale di 2000 accessi. Quindi in tutto 2040 accessi senza dato ridondante, conviene, quindi, mantenerlo.



$$L_{\text{viaggio}} = 20000$$

$$L_{\text{v-p}} = 300000$$

$$L_{\text{partecipante}} = 100000$$

Le operazioni sono:

1: Calcolo dell'incasso di un viaggio, con $f_1 = 10$ al mese

2: Inserimento di un partecipante al viaggio con $f_2 = 5$ al giorno

$$C_{\text{lett}} = C_{\text{scritt}} \quad 1 \text{ Mese} = 20 \text{ giorni lavorativi}$$

Senza dato ridondante ($\text{Incasso} = \text{Costo} \times L_{\text{partecipante}}$)

Per la operazione 1 abbiamo bisogno mediamente di

15 accessi giornalieri ($L_{\text{v-p}} / L_{\text{viaggio}}$). Per l'op 2 abbiamo

bisogno di 1 accesso in scrittura a V-P e 1 in Partecipante

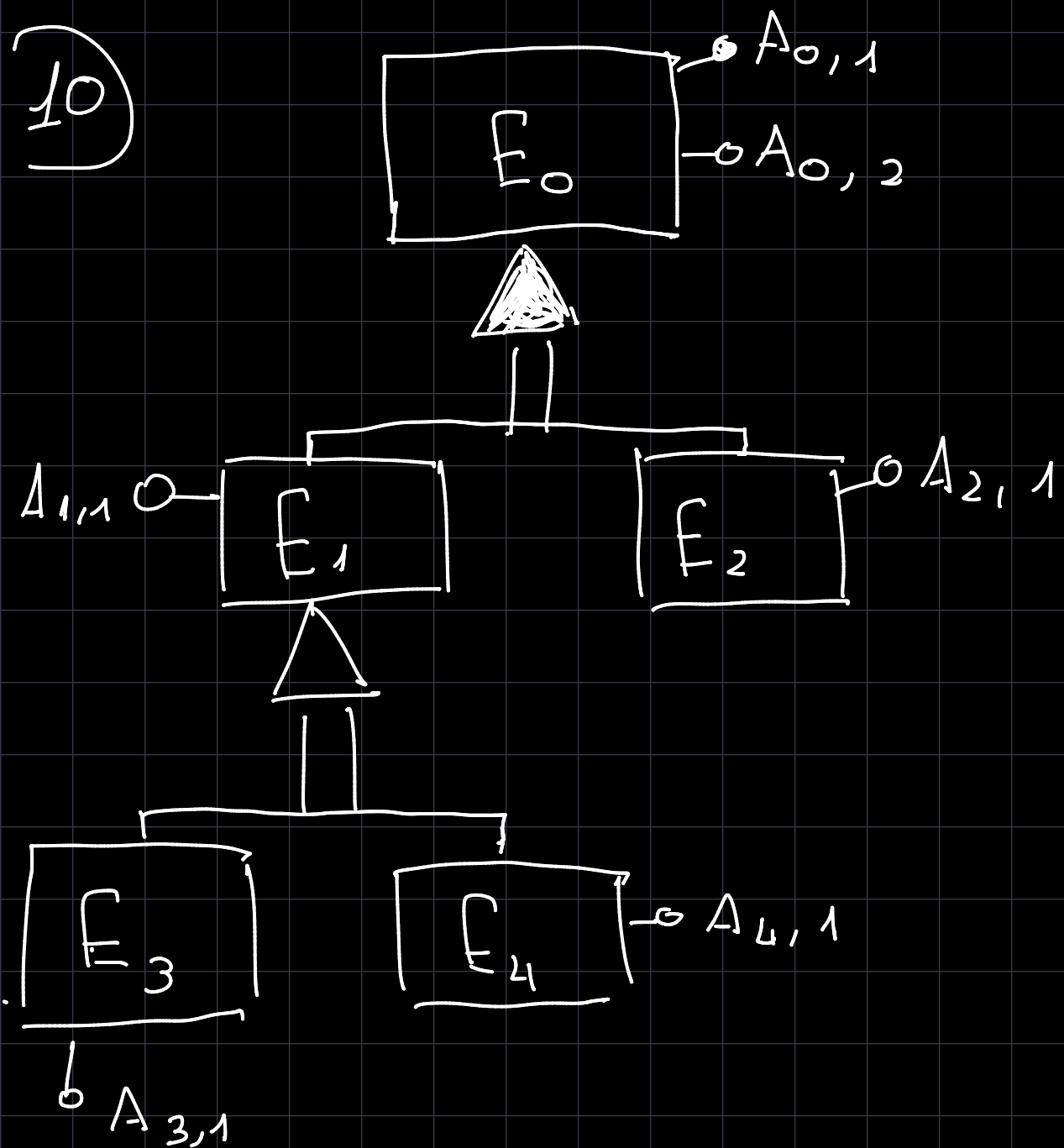
$$\begin{aligned} \text{In un mese abbiamo, quindi: } C_1 \cdot f_1 + C_2 \cdot f_2 &= 150 + 100 \cdot 2 \\ &= 350 \end{aligned}$$

Con dato ridondante:

Per la op 1 abbiamo bisogno di 1 accesso in lettura

• Viaggio e per e_2 op 2 sono gli stessi del punto precedente, più un eccesso per leggere il vecchio valore di Incesso e uno per aggiornarlo, quindi 4 accessi.

In un mese abbiamo quindi: $10 + 4 \cdot 100 = 410$ eccessi al mese. Conviene quindi eliminare il dato ridondante.



• In questo caso conviene incorporare l'entità genitore E_0 nell'entità figlie E_1 e E_2 , in quanto si fa distinzione tra le occorrenze delle due entità.

• In questo caso conviene incorporare E_0 in E_1 ed E_2 ed eliminare la generalizzazione di E_1 , quindi E_1 eredita gli attributi di E_3 ed E_4 .

• In questo caso conviene convertire le generalizzazioni in associazioni.

• In questo caso conviene eliminare E_3 e E_4 , e E_1 eredita gli attributi e poi incorporare E_1 ed E_2 in E_0 .